GE1101 芯片应用介绍

版本：0.1

发布日期：2025-06-24

深圳市汇顶科技股份有限公司

版权

© 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司版权所有，保留所有权利。

本文档包含的信息是深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）的专有信息，本文档的持有人应以保密方式处理所有本文档中包含的信息。上述信息仅可用于其预期目的，除非 GOODIX 提供明确的书面许可，本文档的持有人不得以任何方式复制、披露或传播上述信息。

商标

“汇顶”、“汇顶科技”、“GOODiX”均为深圳市汇顶科技股份有限公司或其附属公司的商标或注册商标。

免责声明

本文档不包含任何明示或默示针对任何属于 GOODIX 的知识产权进行许可。GOODIX 对本文档持有者使用上述信息以及由于使用上述信息而引起的后果不承担任何责任；除非跟 GOODIX 有签署明确书面协议，GOODIX 不做任何不侵犯知识产权的保证。

本文档中包含的信息仅为文档持有人提供便利，GOODIX 可以随时自行选择更新文档包含的信息而不另行通知。GOODIX 对上述信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。本文档持有人需确保文档信息的使用的符合技术规范；未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。

本文档中若有涉及的源代码（软件和/或固件）均归 GOODIX 所有，未经 GOODIX 明确书面许可，不得对此类源代码进行任何复制、修改、转换、编译或演示。

本文档中若涉及方案数据属于设计值或典型值，量产管控值代表当前产线管控方案和数据。交付标准以当前管控值为基础，双方验证后的最终定义为准。

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦 26 楼；邮编：518000

电话：+86-755-33338828

网址：www.goodix.com

前言

编写目的

本文为 GPAN 芯片 GE1101 的软件应用介绍文档，用于指导软件工程人员进行软件支持库集成，并且介绍了 GE1101 软件支持库的所有功能接口、使用方法及注意事项。

读者对象

请在此部分列出文档的读者对象。例如：本文适用于以下读者：

- 软件工程师
- 项目或产品经理

版本说明

本手册为版本的第 1 次发布。

修订记录

版本	日期	修订内容
0.1	2025-06-24	首次发布。

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

目录

前言 I

1 总体介绍 3

1.1 功能列表 3

1.2 主控要求 3

1.3 软件框图 3

1.4 软件流程图 4

1.4.1 初始化及调用流程 4

1.4.2 中断处理流程 4

1.4.3 线程处理流程 4

2 参考驱动集成介绍 6

2.1 文件 6

2.2 Port.h 介绍 6

2.2.1 Porting 接口列表 6

2.2.2 Port 实现参考 6

2.3 gpan_api 介绍 6

2.3.1 gpan_api 接口列表 6

2.3.2 gpan_api 接口使用说明 7

2.3.2.1 init 接口 7

2.3.2.2 ge_irq_process 接口 8

2.3.2.3 gpan_api_pinmux_config 接口 8

2.3.2.4 gpan_api_gpio_init 接口 8

2.3.2.5 gpan_api_gpio_write 接口 8

2.3.2.6 gpan_api_gpio_read 接口 8

2.3.2.7 gpan_api_can_config 接口 9

2.3.2.8 gpan_api_can_write 接口 10

2.3.2.9 gpan_api_can_install_rx_callback 接口 10

2.3.2.10 gpan_api_audio_config 接口 11

 版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

1 总体介绍

本文介绍软件端如何集成并使用 GPAN 芯片 GE1101 各功能。

1.1 功能列表

- 初始化
- PINMUX
- GPIO
- I2C
- SPI
- CAN
- LIN
- UART
- PWM
- AUDIO

1.2 主控要求

- 主控 MCU 接口（xSPI、xMII）
- 支持 GPIO 接收 GE1101 的中断信号（xSPI 接口）
- 支持计时器（毫秒、微秒）
- 支持部分标准 C 库
- 支持多任务功能（RTOS 、Windows、Linux 等）
- 支持信号量、互斥锁

1.3 软件框图

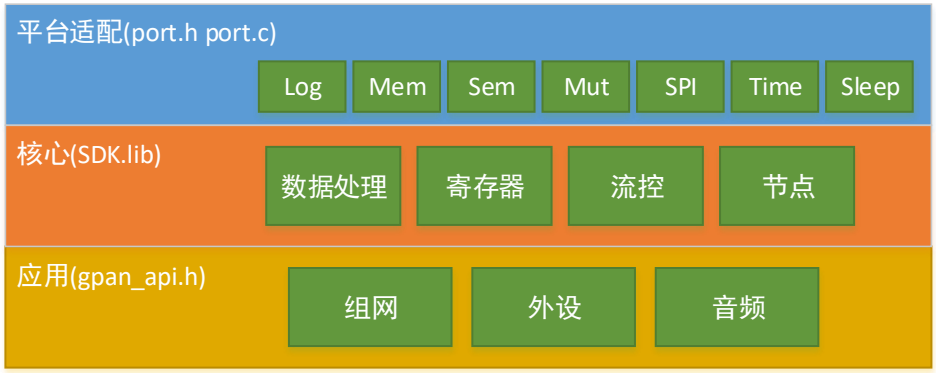

图 1-1 软件框图

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

1.4 软件流程图

1.4.1 初始化及调用流程

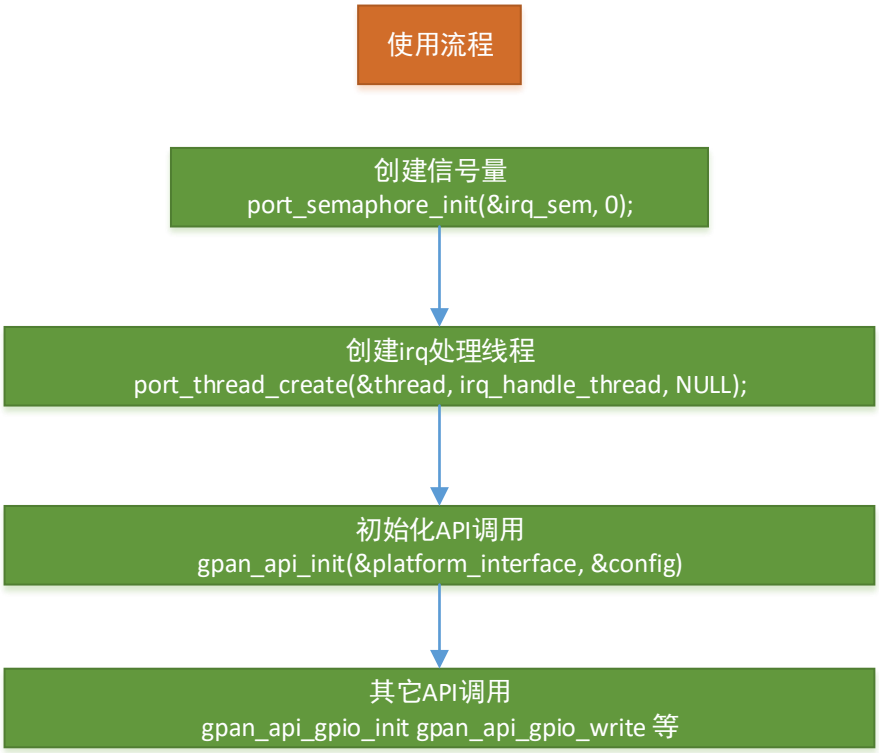

图 1-2 初始化及调用

1.4.2 中断处理流程

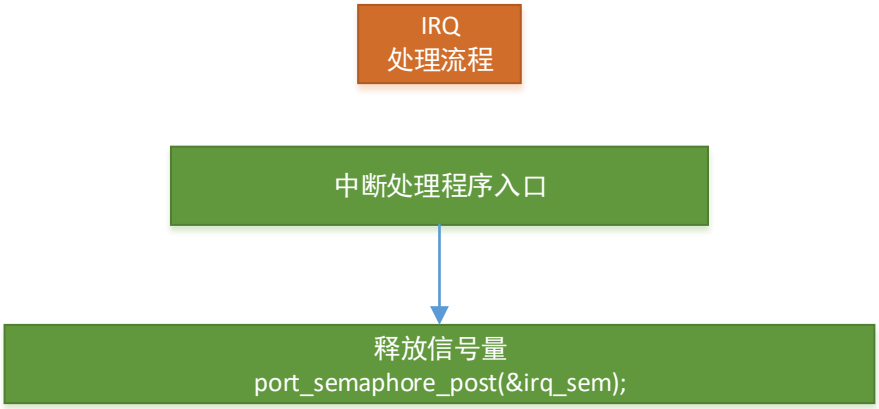

图 1-3 中断处理流程

1.4.3 线程处理流程

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

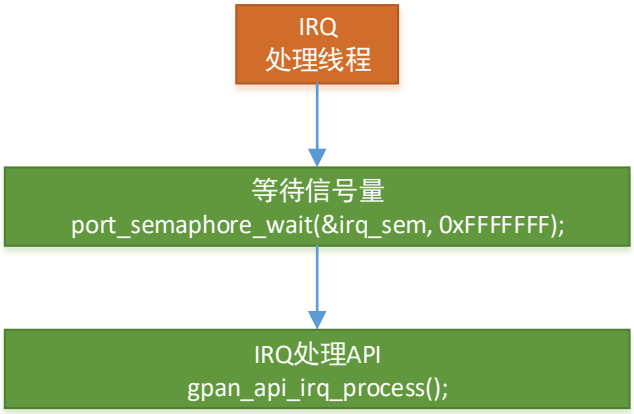

图 1-4 线程处理流程

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

2 参考驱动集成介绍

2.1 文件

gpan_api.h	接口头文件（数据结构、定义、API 接口等）
GPAN_SDK_LIB.lib	核心库文件
port.h	平台适配接口头文件

2.2 Port.h 介绍

为了支持在不同主控平台集成 GE1101 软件功能，特拆分平台相关性功能接口需要使用者根据平台环境进行适配。

2.2.1 Porting 接口列表

接口函数	说明
void port_print(const char *msg)	日志打印接口
void port_sleep(uint32_t ms); void port_sleep_us(uint32_t us);	Sleep 接口
void port_get_timestamp(uint64_t *timestamp)	获取系统时间戳（系统启动后运行的毫秒数）
void port_get_timestamp_us(uint64_t *timestamp_us)	获取系统时间戳（系统启动后运行的微秒数）

int port_mutex_init(port_mutex_t *mutex);
void port_mutex_lock(port_mutex_t *mutex);
void port_mutex_unlock(port_mutex_t *mutex);
void port_mutex_destroy(port_mutex_t *mutex);
	互斥锁相关

int port_semaphore_init(port_semaphore_t *sem, uint32_t value);
void port_semaphore_wait(port_semaphore_t *sem, uint32_t timeout_ms);
void port_semaphore_post(port_semaphore_t *sem);
void port_semaphore_destroy(port_semaphore_t *sem);
	信号量相关

uint8_t port_spi_tx(uint8_t *data, uint16_t len); uint8_t port_spi_txrx(uint8_t *tx_data, uint8_t *rx_data, uint16_t len);	通讯接口相关

2.2.2 Port 实现参考

port_win.c

2.3 gpan_api 介绍

gpan_api 是软件集成用户需要关注的接口头文件，用于在用户的软件中调用，属于应用层接口 API。

2.3.1 gpan_api 接口列表

接口函数	说明
uint8_t gpan_api_init(gpan_platform_interface_t *platform_interface, gpan_config_t *config)	初始化，建链
void gpan_api_irq_process(void)	Irq 事件需要调用的处理程序

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

接口函数	说明
uint8_t gpan_api_pinmux_config(uint8_t node_id, gpan_pin_index pin_index, gpan_pin_function_type_t pin_func)	引脚复用配置
uint8_t gpan_api_gpio_init(uint8_t node_id, gpan_gpio_init_t *gpio_init)	GPIO 配置
uint8_t gpan_api_gpio_write(uint8_t node_id, gpan_pin_index pin_index, gpan_gpio_pin_state pin_state)	GPIO 写
uint8_t gpan_api_gpio_read(uint8_t node_id, gpan_pin_index pin_index, gpan_gpio_pin_state *pin_state)	GPIO 读
uint8_t gpan_api_i2c_config(uint8_t node_id, uint8_t speed)	I2C 配置
uint8_t gpan_api_i2c_write(uint8_t node_id, uint8_t slave_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *data, uint8_t len)	I2C 写数据
uint8_t gpan_api_i2c_read(uint8_t node_id, uint8_t slave_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *data, uint8_t len)	I2C 读数据
uint8_t gpan_api_spi_config(uint8_t node_id, uint8_t spi_index, gpan_spi_init_t *spi_init)	SPI 配置
uint8_t gpan_api_spi_transfer(uint8_t node_id, uint8_t spi_index, uint8_t *tx_data, uint8_t *rx_data, uint8_t len)	SPI 传输
uint8_t gpan_api_pwm_config_freq(uint8_t node_id, uint8_t pwm_index, uint32_t freq)	PWM 配置频率
uint8_t gpan_api_pwm_set_duty(uint8_t node_id, uint8_t pwm_index, uint8_t port_index, uint8_t duty)	PWM 配置占空比
uint8_t gpan_api_pwm_switch(uint8_t node_id, uint8_t pwm_index, uint8_t enable)	PWM 开关
uint8_t gpan_api_uart_config(uint8_t node_id, uint32_t baud)	UART 配置
uint8_t gpan_api_uart_send(uint8_t node_id, uint8_t *data, uint8_t len)	UART 写数据
uint8_t gpan_api_uart_install_rx_callback(uint8_t node_id, void (*uart_rx_func_t)(uint8_t *data, uint8_t len))	UART 注册接收函数
uint8_t gpan_api_lin_config(uint8_t node_id, uint32_t baud, uint8_t check_type)	LIN 配置
uint8_t gpan_api_lin_send(uint8_t node_id, uint8_t frame_id, uint8_t *data, uint8_t len)	LIN 写数据
uint8_t gpan_api_lin_recv(uint8_t node_id, uint8_t frame_id, uint8_t *data, uint8_t len)	LIN 读数据
uint8_t gpan_api_can_config(uint8_t node_id, gpan_can_init_t *can_init)	CAN 配置
uint8_t gpan_api_can_write(uint8_t node_id, gpan_can_write_t *can_write)	CAN 写数据
uint8_t gpan_api_can_install_rx_callback(uint8_t node_id, void (*can_rx_func_t)(gpan_can_message_t *can_message))	CAN 注册接收函数
uint8_t gpan_api_audio_config(uint8_t node_id, gpan_audio_config_t *audio_config)	AUDIO 配置

2.3.2 gpan_api 接口使用说明

2.3.2.1 init 接口

uint8_t gpan_api_init(gpan_platform_interface_t *platform_interface, gpan_config_t *config)	初始化

2.3.2.1.1 调用时机

系统初始化。

2.3.2.1.2 参数说明

需要用户实现 port.h 中的接口，并通过 platform_interface 传入，config 描述系统网络状态，其中 interface_type 设置 MCU 和 GE1101 的通讯接口方式，具体定义查阅 gpan_api.h。

2.3.2.2 ge_irq_process 接口

void gpan_api_irq_process(void)	IRQ 处理程序

2.3.2.2.1 调用时机

在收到 IRQ 信号之后，在独立的任务或者线程中调用。

2.3.2.3 gpan_api_pinmux_config 接口

uint8_t gpan_api_pinmux_config(uint8_t node_id, gpan_pin_index pin_index, gpan_pin_function_type_t pin_func)	引脚复用配置

2.3.2.3.1 调用时机

进行引脚功能配置前（如将引脚设置为 GPIO、SPI、I2C 等功能）调用。例如：如需将某一引脚用作 GPIO 输出，需先调用此函数完成引脚的复用配置，然后再进行 GPIO 相关的初始化和数据读写操作。

2.3.2.3.2 参数说明

node_id：目标节点 ID。

pin_index：待配置的引脚编号。

pin_func：希望引脚复用为的功能类型。

具体枚举定义见 gpan_api.h。

2.3.2.4 gpan_api_gpio_init 接口

uint8_t gpan_api_gpio_init(uint8_t node_id, gpan_gpio_init_t *gpio_init)	GPIO 配置

2.3.2.4.1 调用时机

对引脚进行具体的 GPIO 功能初始化。

2.3.2.4.2 参数说明

gpio_init：指向 GPIO 初始化结构体的指针，其中包含引脚号（pin_index）、模式（mode）、上下拉（pull）等信息，详细定义参考 gpan_api.h。

2.3.2.5 gpan_api_gpio_write 接口

uint8_t gpan_api_gpio_write(uint8_t node_id, gpan_pin_index pin_index, gpan_gpio_pin_state pin_state)	GPIO 写

2.3.2.5.1 调用时机

需要设置 GPIO 输出电平时调用。

2.3.2.5.2 参数说明

pin_state：输出状态，通常为 GPAN_GPIO_PIN_SET（高电平）或 GPAN_GPIO_PIN_RESET（低电平）。

2.3.2.6 gpan_api_gpio_read 接口

uint8_t gpan_api_gpio_read(uint8_t node_id, gpan_pin_index pin_index, gpan_gpio_pin_state *pin_state)	GPIO 读

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

2.3.2.6.1 调用时机

需要读取 GPIO 引脚电平状态时调用。

2.3.2.6.2 参数说明

pin_state：输入状态，传入指针读取数据。

2.3.2.7 gpan_api_can_config 接口

uint8_t gpan_api_can_config(uint8_t node_id, gpan_can_init_t *can_init)	CAN 配置

2.3.2.7.1 调用时机

初始化 CAN 外设时调用。

2.3.2.7.2 参数说明

```
typedef struct {
    uint8_t is_fd;
    uint8_t is_iso;
    uint8_t is_dat;
    uint8_t is_brs;
    gpan_can_baud_param_t normal_baud_param;
    gpan_can_baud_param_t data_baud_param;
} gpan_can_init_t;
```

gpan_can_init_t：

is_fd：CANFD 支持

is_iso：ISO 或 bosch 标准支持

is_dat：自动重传支持

is_brs：动态波特率支持

normal_baud_param：仲裁域波特率参数

data_baud_param：数据域波特率参数

```
typedef struct {
    uint8_t brp;
    uint8_t tseg1;
    uint8_t tseg2;
    uint8_t sjw;
} gpan_can_baud_param_t;
```

gpan_can_baud_param_t：

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

brp：预分频系数

tseg1：波特率时间段 1 参数

tseg2：波特率时间段 2 参数

sjw：波特率同步宽度参数

2.3.2.8 gpan_api_can_write 接口

uint8_t gpan_api_can_write(uint8_t node_id, gpan_can_write_t *can_write)	CAN 写数据

2.3.2.8.1 调用时机

发送 CAN 数据时调用。

2.3.2.8.2 参数说明

```
typedef struct {
    uint8_t is_ext_pid;
    uint32_t pid;
    uint8_t is_fd;
    uint8_t is_rtr;
    uint8_t is_brs;
    uint8_t *data;
    uint8_t len;
} gpan_can_write_t;
```

gpan_can_write_t：

is_ext_pid：扩展帧支持

pid：帧 ID

is_fd：CANFD 支持

is_rtr：远程帧支持

is_brs：可变波特率支持

data：数据指针

len：长度

2.3.2.9 gpan_api_can_install_rx_callback 接口

uint8_t gpan_api_can_install_rx_callback(uint8_t node_id, void (*can_rx_func_t)(gpan_can_message_t *can_message))	CAN 注册接收函数

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司

2.3.2.9.1 调用时机

准备接收 CAN 数据之前。

2.3.2.9.2 参数说明

void (*can_rx_func_t)(gpan_can_message_t *can_message)：CAN 接收数据的处理函数

```
typedef struct {
    uint8_t is_fd;
    uint8_t is_ext_id;
    uint8_t is_rtr;
    uint32_t id;
    uint8_t data_len;
    uint8_t data[64];
} gpan_can_message_t;
```

gpan_can_message_t：

is_fd：CANFD 标志

is_ext_id：扩展帧标志

is_rtr：远程帧标志

id：帧 ID

data_len：数据长度

data：数据

2.3.2.10 gpan_api_audio_config 接口

uint8_t gpan_api_audio_config(uint8_t node_id, gpan_audio_config_t *audio_config)	AUDIO 配置

2.3.2.10.1 调用时机

初始化 AUDIO 时调用。

2.3.2.10.2 参数说明

```
typedef struct {
    AUDIO_MODE mode;
    AUDIO_SAMPLE_FREQ sample_freq;
    AUDIO_SAMPLE_WIDTH sample_width;
    AUDIO_DATA_WIDTH data_width;
    AUDIO_SLOT_NUM slot_num;
    uint32_t slot_mask;
```

```
    uint32_t sync_delay;
} gpan_audio_config_t;
```

gpan_audio_config_t：

mode：音频格式，包括 I2S_NORMAL、I2S_LEFT、I2S_RIGHT、TDM_A、TDM_B，定义详见 gpan_api.h

sample_freq：采样频率，最高 192K，定义详见 gpan_api.h

sample_width：采样位宽，最低 8B，最高 32B，定义详见 gpan_api.h

data_width：数据位宽，最小 16B，最高 32B，采样位宽需要小于等于数据位宽，定义详见 gpan_api.h

slot_num：音频通道个数，最大 32 通道，定义详见 gpan_api.h

slot_mask：音频通道掩码，表示需要上传或下载的音频通道

sync_delay：需要 delay 输出音频的时钟个数（常见时钟频率为 24.576M）

版权 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司